FÓRMULA 1

recap de entrega uno
y ENTREGA N2

zoe dottori greco

FÓRMULA 1

FÓRMULA 1

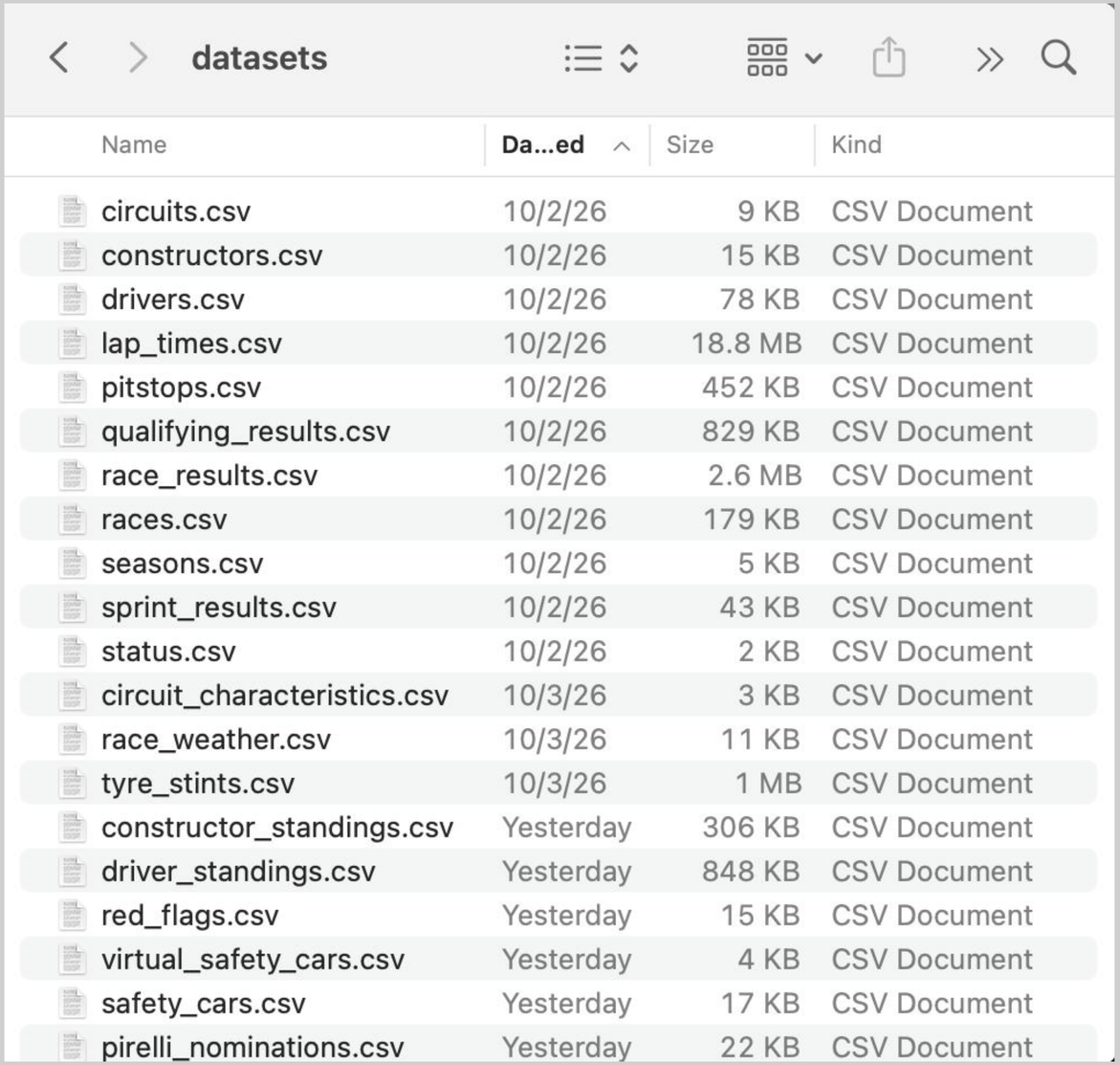
como un sistema de información complejo

FÓRMULA 1

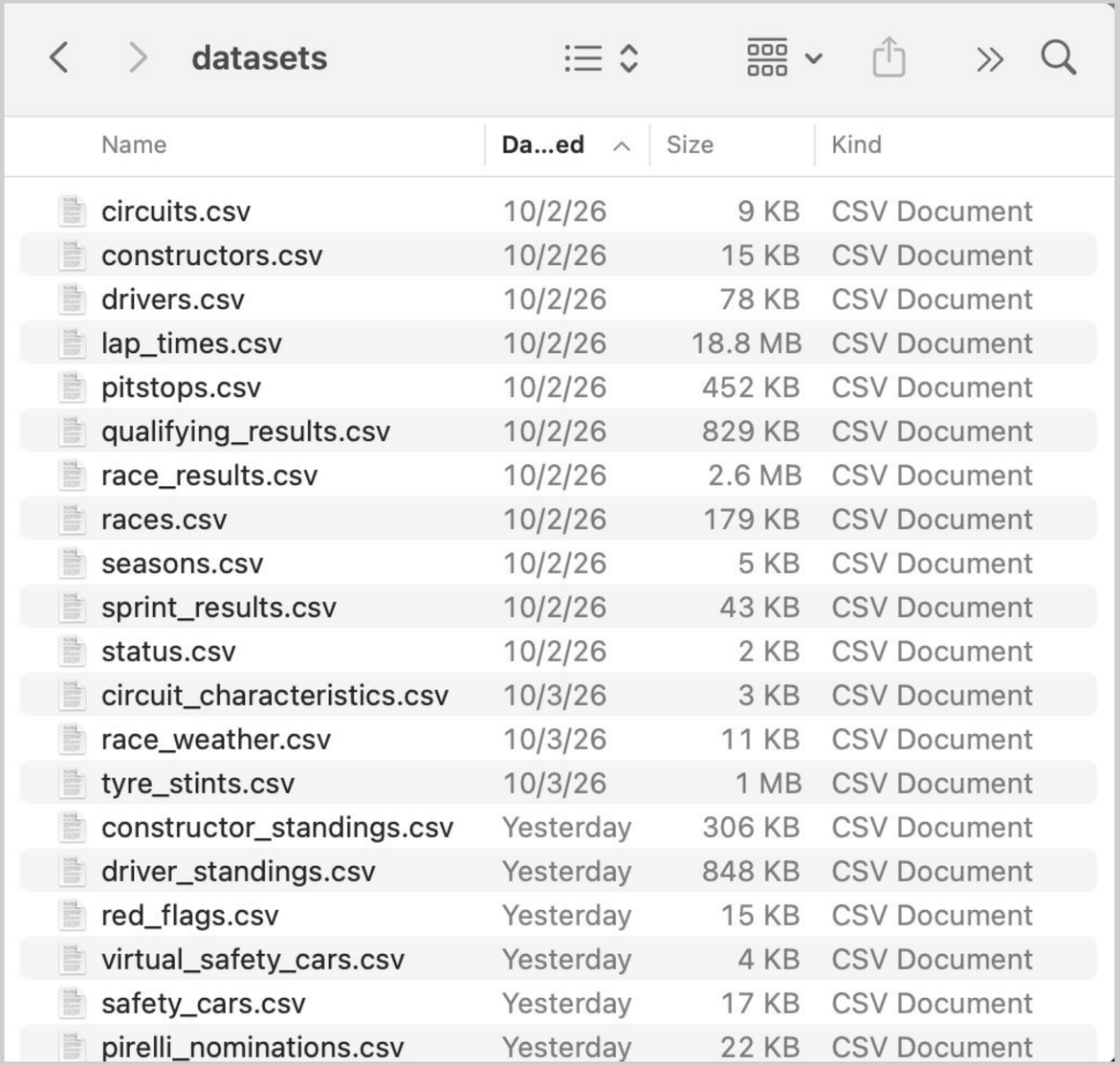
como un sistema de información complejo

> ¿hasta qué punto el dibujo de un circuito le juega a favor o en contra a la forma de manejar de un piloto, sin importar qué auto tenga abajo?

> Si bien el auto define el piso de rendimiento de un piloto, **la geometría del circuito determina su techo**:
> ciertas pistas neutralizan la ventaja mecánica y premian estilos agresivos u oportunistas,
> al punto de que trazados geográficamente distantes comparten patrones de curvas idénticos, produciendo respuestas de **rendimiento equivalentes** para los mismos estilos de conducción."



> partí de fuentes oficiales de la FIA y telemetría de FastF1:
> tiempos x vuelta, resultados, clima, características geométricas de circuitos, etc.



races

season	round	raceName	circuitId	circuitName	date	time	firstPractice	secondPractice	thirdPractice	qualifying	sprint	url
2025	24	Abu Dhabi Grand Prix	yas_marina	Yas Marina Circuit	2025-12-07	13:00	2025-12-05	2025-12-05	2025-12-06	2025-12-06	\N	https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Abu_Dhabi_Grand_Pr
2025	23	Qatar Grand Prix	losail	Losail International Circuit	2025-11-30	16:00	2025-11-28	\N	\N	2025-11-29	2025-1	https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Qatar_Grand_Prix
2025	22	Las Vegas Grand Prix	vegas	Las Vegas Strip Street Circuit	2025-11-23	04:00	2025-11-21	2025-11-21	2025-11-22	2025-11-22	\N	https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Las_Vegas_Grand_Pri
2025	21	São Paulo Grand Prix	interlagos	Autódromo José Carlos Pace	2025-11-09	17:00	2025-11-07	\N	\N	2025-11-08	2025-1	https://en.wikipedia.org/wiki/2025_S%C3%A3o_Paulo_G
2025	20	Mexico City Grand Pri	rodriguez	Autódromo Hermanos Rodríguez	2025-10-26	20:00	2025-10-24	2025-10-24	2025-10-25	2025-10-25	\N	https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Mexico_City_Grand_F
2025	19	United States Grand F	americas	Circuit of the Americas	2025-10-19	19:00	2025-10-17	\N	\N	2025-10-18	2025-1	https://en.wikipedia.org/wiki/2025_United_States_Grand
2025	18	Singapore Grand Prix	marina_bay	Marina Bay Street Circuit	2025-10-05	12:00	2025-10-03	2025-10-03	2025-10-04	2025-10-04	\N	https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Singapore_Grand_Pri
2025	17	Azerbaijan Grand Prix	baku	Baku City Circuit	2025-09-21	11:00	2025-09-19	2025-09-19	2025-09-20	2025-09-20	\N	https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Azerbaijan_Grand_Pri
2025	16	Italian Grand Prix	monza	Autodromo Nazionale di Monza	2025-09-07	13:00	2025-09-05	2025-09-05	2025-09-06	2025-09-06	\N	https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Italian_Grand_Prix
2025	15	Dutch Grand Prix	zandvoort	Circuit Park Zandvoort	2025-08-31	13:00	2025-08-29	2025-08-29	2025-08-30	2025-08-30	\N	https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Dutch_Grand_Prix
2025	14	Hungarian Grand Prix	hungaroring	Hungaroring	2025-08-03	13:00	2025-08-01	2025-08-01	2025-08-02	2025-08-02	\N	https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Hungarian_Grand_Pri
2025	13	Belgian Grand Prix	spa	Circuit de Spa-Francorchamps	2025-07-27	13:00	2025-07-25	\N	\N	2025-07-26	\N	https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Belgian_Grand_Prix
2025	12	British Grand Prix	silverstone	Silverstone Circuit	2025-07-06	14:00	2025-07-04	2025-07-04	2025-07-05	2025-07-05	\N	https://en.wikipedia.org/wiki/2025_British_Grand_Prix
2025	11	Austrian Grand Prix	red_bull_ring	Red Bull Ring	2025-06-29	13:00	2025-06-27	2025-06-27	2025-06-28	2025-06-28	\N	https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Austrian_Grand_Prix
2025	10	Canadian Grand Prix	villeneuve	Circuit Gilles Villeneuve	2025-06-15	18:00	2025-06-13	2025-06-13	2025-06-14	2025-06-14	\N	https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Canadian_Grand_Prix
2025	9	Spanish Grand Prix	catalunya	Circuit de Barcelona-Catalunya	2025-06-01	13:00	2025-05-30	2025-05-30	2025-05-31	2025-05-31	\N	https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Spanish_Grand_Prix
2025	8	Monaco Grand Prix	monaco	Circuit de Monaco	2025-05-25	13:00	2025-05-23	2025-05-23	2025-05-24	2025-05-24	\N	https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Monaco_Grand_Prix
2025	7	Emilia Romagna Grand	imola	Autodromo Enzo e Dino	2025-05-18	13:00	2025-05-16	2025-05-16	2025-05-17	2025-05-17	\N	https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Emilia_Romagna_Gra
2025	6	Miami Grand Prix	miami	Miami International Autodrome	2025-05-04	16:00	2025-05-02	2025-05-02	\N	2025-05-03	\N	https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Miami_Grand_Prix
2025	5	Saudi Arabian Grand	jeddah	Jeddah Corniche Circuit	2025-04-20	17:00	2025-04-18	2025-04-18	2025-04-19	2025-04-19	\N	https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Saudi_Arabian_Grand
2025	4	Bahrain Grand Prix	bahrain	Bahrain International Circuit	2025-04-13	15:00	2025-04-11	2025-04-11	2025-04-12	2025-04-12	\N	https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Bahrain_Grand_Prix
2025	3	Japanese Grand Prix	suzuka	Suzuka International Racing Course	2025-04-06	05:00	2025-04-04	2025-04-04	2025-04-05	2025-04-05	\N	https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Japanese_Grand_Prix
2025	2	Chinese Grand Prix	shanghai	Shanghai International Circuit	2025-03-23	07:00	2025-03-21	2025-03-21	\N	2025-03-22	\N	https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Chinese_Grand_Prix
2025	1	Australian Grand Prix	albert_park	Albert Park Grand Prix Circuit	2025-03-16	04:00	2025-03-14	2025-03-14	2025-03-15	2025-03-15	\N	https://en.wikipedia.org/wiki/2025_Australian_Grand_Prix

race_weather

season	round	circuitId	raceName	air_temp_c	track_temp_c	humidity_pct	rainfall	weather_condition
2025	1	albert_park	Australian Grand Prix	15.7	18.9	78.4	1	Lluvia
2025	2	shanghai	Chinese Grand Prix	27.2	35.8	18.2	0	Caluroso
2025	3	suzuka	Japanese Grand Prix	14.4	20.5	76.4	0	Templado
2025	4	bahrain	Bahrain Grand Prix	27.1	31.9	45.3	0	Caluroso
2025	5	jeddah	Saudi Arabian Grand Prix	29.5	37.8	62.7	0	Caluroso
2025	6	miami	Miami Grand Prix	26.6	38.7	63.0	1	Lluvia
2025	7	imola	Emilia Romagna Grand Prix	24.0	42.7	38.3	0	Muy caluroso
2025	8	monaco	Monaco Grand Prix	22.2	43.3	52.5	0	Muy caluroso
2025	9	catalunya	Spanish Grand Prix	29.1	48.5	54.6	0	Muy caluroso
2025	10	villeneuve	Canadian Grand Prix	24.0	49.3	28.0	1	Lluvia
2025	11	red_bull_ring	Austrian Grand Prix	30.3	49.2	32.0	0	Muy caluroso
2025	12	silverstone	British Grand Prix	17.9	23.6	78.4	1	Lluvia
2025	13	spa	Belgian Grand Prix	17.0	24.1	84.4	1	Lluvia
2025	14	hungaroring	Hungarian Grand Prix	22.0	32.0	57.1	0	Caluroso
2025	15	zandvoort	Dutch Grand Prix	20.1	28.0	71.2	0	Templado
2025	16	monza	Italian Grand Prix	26.8	43.3	42.6	0	Muy caluroso
2025	17	baku	Azerbaijan Grand Prix	20.6	26.1	59.8	0	Templado
2025	18	marina_bay	Singapore Grand Prix	29.1	33.9	74.4	1	Lluvia
2025	19	americas	United States Grand Prix	28.3	45.0	22.5	0	Muy caluroso
2025	20	rodriguez	Mexico City Grand Prix	26.4	50.6	23.2	0	Muy caluroso
2025	21	interlagos	São Paulo Grand Prix	17.3	30.7	70.6	0	Caluroso
2025	22	vegas	Las Vegas Grand Prix	16.7	19.5	37.8	0	Templado
2025	23	losail	Qatar Grand Prix	22.6	28.2	69.0	0	Templado
2025	24	yas_marina	Abu Dhabi Grand Prix	26.7	31.1	60.4	0	Caluroso

lap_times

season	round	lapNumber	driverId	position	time
2025	1	1	norris	1	1:57.099
2025	1	1	max_verstappen	2	1:59.392
2025	1	1	piastri	3	2:00.807
2025	1	1	russell	4	2:04.644
2025	1	1	leclerc	5	2:08.480
2025	1	1	tsunoda	6	2:10.655
2025	1	1	albon	7	2:12.195
2025	1	1	hamilton	8	2:12.883
2025	1	1	gasly	9	2:14.132
2025	1	1	alonso	10	2:17.178
2025	1	1	stroll	11	2:19.485
2025	1	1	hulkenberg	12	2:21.221
2025	1	1	antonelli	13	2:22.352
2025	1	1	bortoleto	14	2:24.063
2025	1	1	ocon	15	2:25.769
2025	1	1	lawson	16	2:28.795
2025	1	1	bearman	17	2:29.413
2025	1	2	norris	1	2:49.888
2025	1	2	max_verstappen	2	2:49.322
2025	1	2	piastri	3	2:49.543
2025	1	2	russell	4	2:48.126

> partí de fuentes oficiales de la FIA y telemetría de FastF1:
> tiempos x vuelta, resultados, clima, características geométricas de circuitos, etc.

datasets CRUDOS

filtro temporal y consistencia reglamentaria

homogeneización y estandarización de Identificadores (IDs)

filtrado de ruido y "vueltas limpias"

curaduría y enriquecimiento de variables

trazabilidad y control de calidad

procesé y crucé todo en tres grandes tablas analíticas.

CARRERAS Y PILOTOS (3.458 FILAS)

UNIDAD DE ANÁLISIS:

1 **actuación individual de un piloto en un GP** (2018–2025).

VARIABLES CLAVE:

- posicion_largada y llegada
- puestos_ganados
- consistencia_ritmo_seg
- temp_pista_c
- hubo_lluvia
- despliegues_safety_car

¿Qué piloto supera las expectativas de su grilla y quién es más consistente?

STINTS Y ESTRATEGIA (9.035 FILAS)

UNIDAD DE ANÁLISIS:

cada **tramo corrido con un juego de neumáticos** por piloto.

VARIABLES CLAVE:

- compuesto (Blando, Medio, Duro)
- duracion_stint_vueltas
- duracion_parada_seg
- motivo_parada
- temp_pista_c

¿Cuánto rinde cada neumático y cuándo conviene parar según el asfalto?

UNIDAD DE ANÁLISIS:

el Gran Premio como evento integral.

VARIABLES CLAVE:

- correlacion_qualy_carrera
- volatilidad_puestos_promedio
- total_abandonos
- promedio_paradas_carrera

¿Qué circuitos son caóticos y cuáles son predecibles y sin sobrepasos?

CIRCUITOS Y CARRERAS (173 FILAS)

descubrimientos

ENCONTRÉ AGRUPAR LAS PISTAS MATEMÁTICAMENTE (K-MEANS) **POR SU FÍSICA EN 4 FAMILIAS**

(carga lateral extrema, stop-and-go, mixtos/técnicos, y laberintos urbanos).

entrada

5 Variables físicas por pista:

- % Curvas lentas
- % Curvas rápidas
- % Acelerador a fondo
- Severidad de frenada *(Telemetría Brembo 1-5)*
- Abrasión del asfalto *(Rugosidad Pirelli 1-5)*

modelo k-means

Agrupamiento no supervisado:

- Estandarización de variables (Z-score).
- Medición de distancias geométricas entre circuitos.
- Validación matemática: $K=4$ óptimo (Método del codo / menor inercia: 59.78).

resultado

4 identidades de pista claras:

- Carga Lateral Extrema
- Stop-and-Go
- Mixtos y Técnicos
- Laberintos Urbanos

LABERINTOS URBANOS

Calles angostas, muros de hormigón a centímetros de la rueda, muchas curvas de 90◦ en primera o segunda marcha y casi nulo espacio para sobrepasar.

STOP-AND-GO

Rectas larguísimas seguidas de frenadas salvajes y curvas lentas de aceleración.

CARGA LATERAL EXTREMA

Curvas ultra rápidas enlazadas (a más de 200 km/h) donde el auto dobla a fondo apoyado contra el piso.

MIXTOS Y TÉCNICOS

Trazados ondulados con desniveles, subidas, bajadas y una combinación equilibrada de sectores lentos, medios y rápidos

circuito_a	pais_a	familia_a	circuito_b	pais_b	familia_b	correlacion	misma_fam
catalunya	Spain	Carga Lateral Extrema	ricard	France	Mixtos y Técnicos	0.908	FALSE
mugello	Italy	Carga Lateral Extrema	sochi	Russia	Laberintos Urbanos	0.903	FALSE
baku	Azerbaijan	Laberintos Urbanos	miami	USA	Stop-and-Go	0.897	FALSE
jeddah	Saudi Arabia	Carga Lateral Extrema	miami	USA	Stop-and-Go	0.897	FALSE
red_bull_ring	Austria	Stop-and-Go	ricard	France	Mixtos y Técnicos	0.893	FALSE
nurburgring	Germany	Mixtos y Técnicos	portimao	Portugal	Mixtos y Técnicos	0.885	TRUE
hungaroring	Hungary	Laberintos Urbanos	red_bull_ring	Austria	Stop-and-Go	0.859	FALSE
portimao	Portugal	Mixtos y Técnicos	red_bull_ring	Austria	Stop-and-Go	0.851	FALSE
ricard	France	Mixtos y Técnicos	yas_marina	UAE	Stop-and-Go	0.849	FALSE
interlagos	Brazil	Mixtos y Técnicos	red_bull_ring	Austria	Stop-and-Go	0.846	FALSE
portimao	Portugal	Mixtos y Técnicos	ricard	France	Mixtos y Técnicos	0.846	TRUE
interlagos	Brazil	Mixtos y Técnicos	ricard	France	Mixtos y Técnicos	0.842	TRUE
albert_park	Australia	Stop-and-Go	ricard	France	Mixtos y Técnicos	0.84	FALSE
bahrain	Bahrain	Mixtos y Técnicos	portimao	Portugal	Mixtos y Técnicos	0.839	TRUE
catalunya	Spain	Carga Lateral Extrema	monaco	Monaco	Laberintos Urbanos	0.838	FALSE
ricard	France	Mixtos y Técnicos	silverstone	UK	Carga Lateral Extrema	0.834	FALSE
miami	USA	Stop-and-Go	vegas	United States	Stop-and-Go	0.83	TRUE
marina_bay	Singapore	Laberintos Urbanos	suzuka	Japan	Carga Lateral Extrema	0.829	FALSE
miami	USA	Stop-and-Go	red_bull_ring	Austria	Stop-and-Go	0.829	TRUE
spa	Belgium	Carga Lateral Extrema	yas_marina	UAE	Stop-and-Go	0.827	FALSE
catalunya	Spain	Carga Lateral Extrema	losail	Qatar	Carga Lateral Extrema	0.826	TRUE
catalunya	Spain	Carga Lateral Extrema	portimao	Portugal	Mixtos y Técnicos	0.825	FALSE
monza	Italy	Stop-and-Go	yas_marina	UAE	Stop-and-Go	0.824	TRUE
hungaroring	Hungary	Laberintos Urbanos	ricard	France	Mixtos y Técnicos	0.822	FALSE
red_bull_ring	Austria	Stop-and-Go	silverstone	UK	Carga Lateral Extrema	0.821	FALSE
ricard	France	Mixtos y Técnicos	shanghai	China	Mixtos y Técnicos	0.819	TRUE
monaco	Monaco	Laberintos Urbanos	suzuka	Japan	Carga Lateral Extrema	0.817	FALSE
bahrain	Bahrain	Mixtos y Técnicos	yas_marina	UAE	Stop-and-Go	0.816	FALSE
nurburgring	Germany	Mixtos y Técnicos	ricard	France	Mixtos y Técnicos	0.815	TRUE
imola	Italy	Mixtos y Técnicos	miami	USA	Stop-and-Go	0.815	FALSE
silverstone	UK	Carga Lateral Extrema	sochi	Russia	Laberintos Urbanos	0.814	FALSE

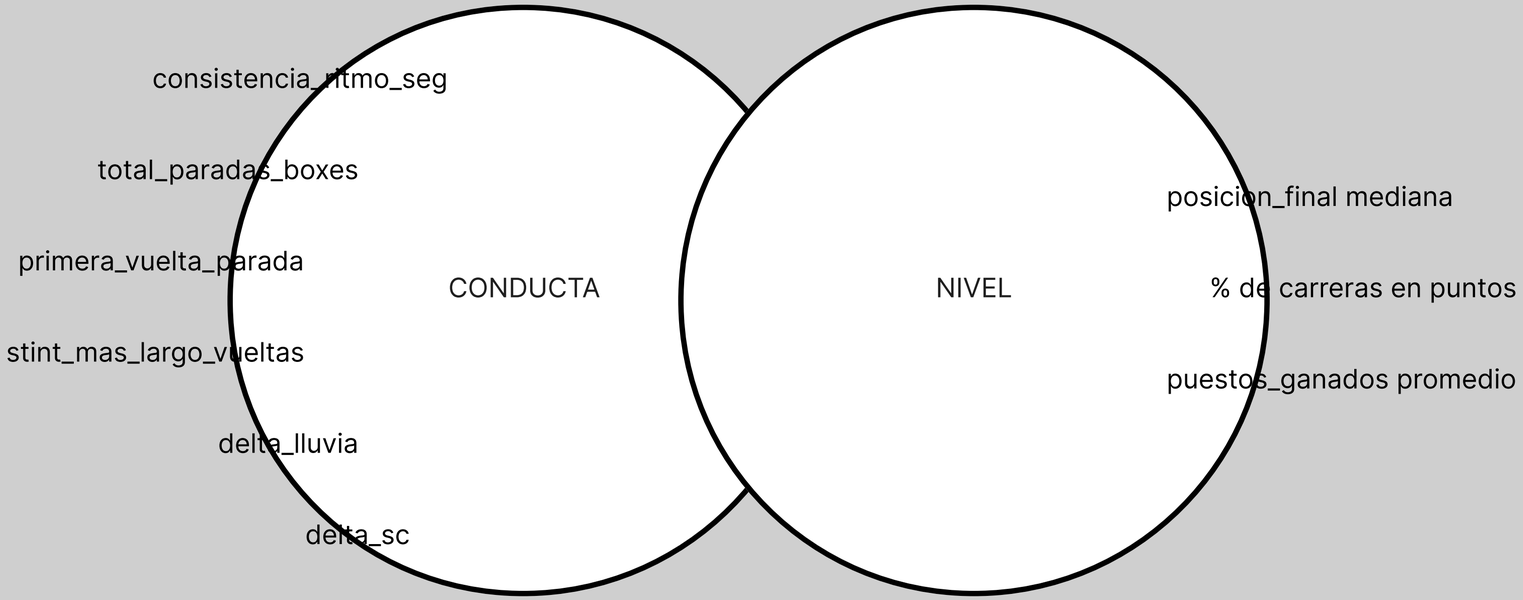
TRUE = gemelos obvios

(misma familia geométrica).

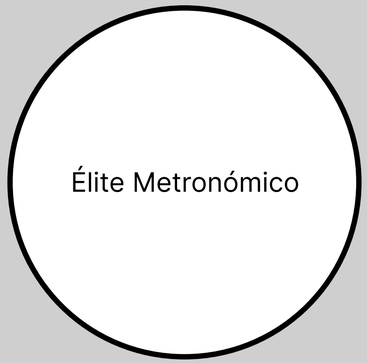
FALSE con correlación alta = gemelos ocultos (familias distintas en los papeles, pero gemelos en la pista).

A PESAR DE ESTAR A 10.000 KM Y VERSE DISTINTAS (K-MEANS), HAY CIRCUITOS QUE MECÁNICAMENTE EXIGEN EXACTAMENTE LO MISMO A CIERTOS PILOTOS/ESCUDERIAS

AGRUPAMIENTO DE PILOTOS POR SU TELEMETRÍA REAL HIZO EMERGER 5 ESTILOS DE MANEJO OBJETIVOS.



AGRUPAMIENTO DE PILOTOS POR SU TELEMETRÍA REAL HIZO EMERGER 5 ESTILOS DE MANEJO OBJETIVOS.



consistencia extrema (1.30s), 91% en puntos, pocas paradas.



aprovechan el caos y el sobrepaso (62% en puntos).



en seco son mitad de tabla, pero en mojado ganan +1.60 puestos extra



prolijos cuidando gomas (1.27s consistencia), pero sufren sin aire limpio



Acumulan kilómetros en el fondo de grilla (7% en puntos, 2.1 paradas/carrera).

laberintos urbanos	ÉLITE METRONÓMICO	ÉLITE AGRESIVO
	+0.70 puestos ganados promedio	+1.60 puestos ganados promedio
	⚠ MISMATCH: La pista los neutraliza	❤ MATCH: Explotan los huecos

HAY CIRCUITOS DONDE CIERTOS PILOTOS VEN NEUTRALIZADA SU VENTAJA, MIENTRAS EN EL MISMO CIRCUITO EXISTEN OTROS PERFILES LOGRAN GANAR VENTAJA

- McLaren con **frío** (<40ºC): **+1.32** puestos ganados.
- McLaren con calor (≥40ºC): +0.12 puestos ganados → Caída neta de − 1.20 puestos.

RENDIMIENTO DEL AUTO ESTÁ CONDICIONADO POR LA TEMPERATURA DEL ASFALTO.

CIERTAS CONFIGURACIONES AERODINÁMICAS Y DE REFRIGERACIÓN SUFREN UNA PÉRDIDA SISTEMÁTICA DE RENDIMIENTO RELATIVO FRENTE A CHASIS MÁS TOLERANTES A LA DEGRADACIÓN TÉRMICA.

EL IMPACTO DE UN AUTO DE SEGURIDAD NO ES SIEMPRE IGUAL

SU CAPACIDAD PARA ALTERAR EL ORDEN DE CARRERA DEPENDE DE LA GEOMETRÍA DEL CIRCUITO, MULTIPLICANDO LAS PROBABILIDADES DE REMONTADA DESDE EL FONDO SOLO EN PISTAS CON ZONAS DE ADELANTAMIENTO Y ALTA VOLATILIDAD

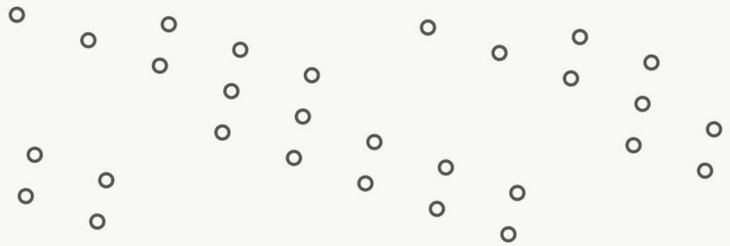
- En circuitos **predecibles**:
  - Sin SC: 22 % remontan
  - Con SC: 32% remontan (sube solo +10 pp).
- En circuitos **caóticos**:
  - Sin SC: 31% remontan
  - Con SC: 44.6% remontan (salto de **+13.4 pp**).

flujo de web en figma



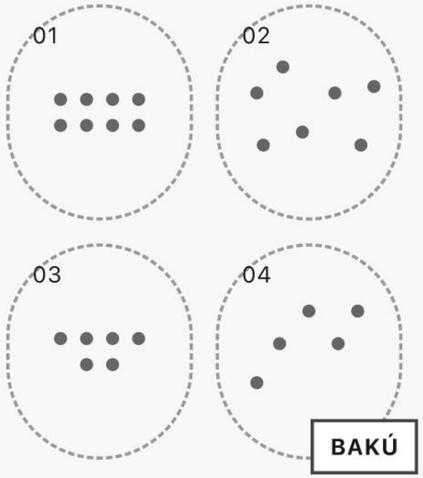
hook del timer ancla la experiencia al fin de semana real: el usuario no entra a explorar una base de datos estática, entra a anticipar la carrera del domingo

02 / CIRCUITOS / FAMILIAS



ORGANIZAR POR ADN

interacción en **dos estados** muestra la transición física del dato disperso al **cluster** matemático.



01 CARGA LATERAL EXTREMA

02 STOP & GO

03 MIXTOS Y TÉCNICOS

04 LABERINTOS URBANOS

ADN DEL CIRCUITO

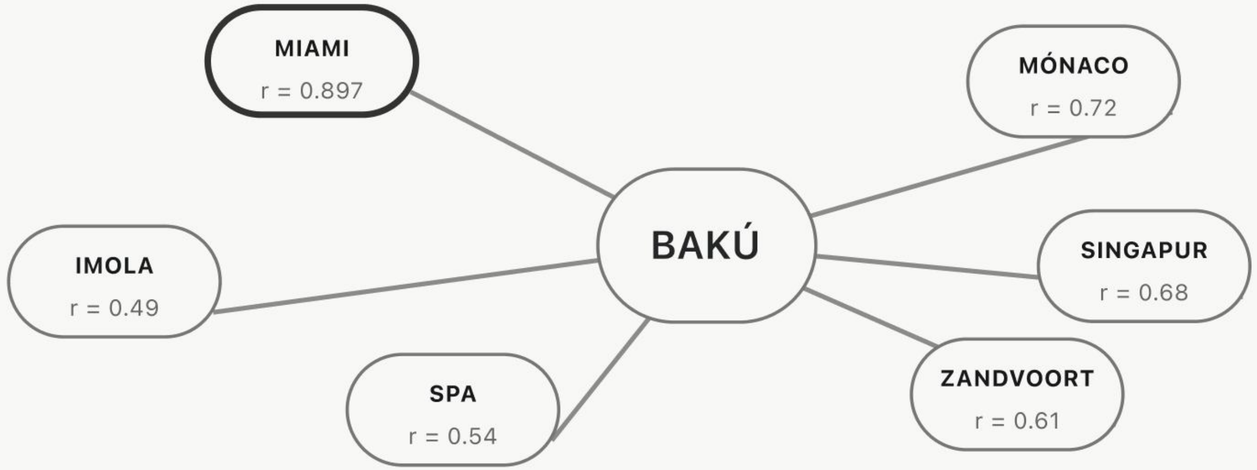


slow medium fast throttle braking

asphalt

IA → explica el patrón

03 / CIRCUITOS GEMELOS



explica por qué dos clusters K-Means distintos se **comportan como gemelos** en carrera

BAKÚ



VS

MIAMI

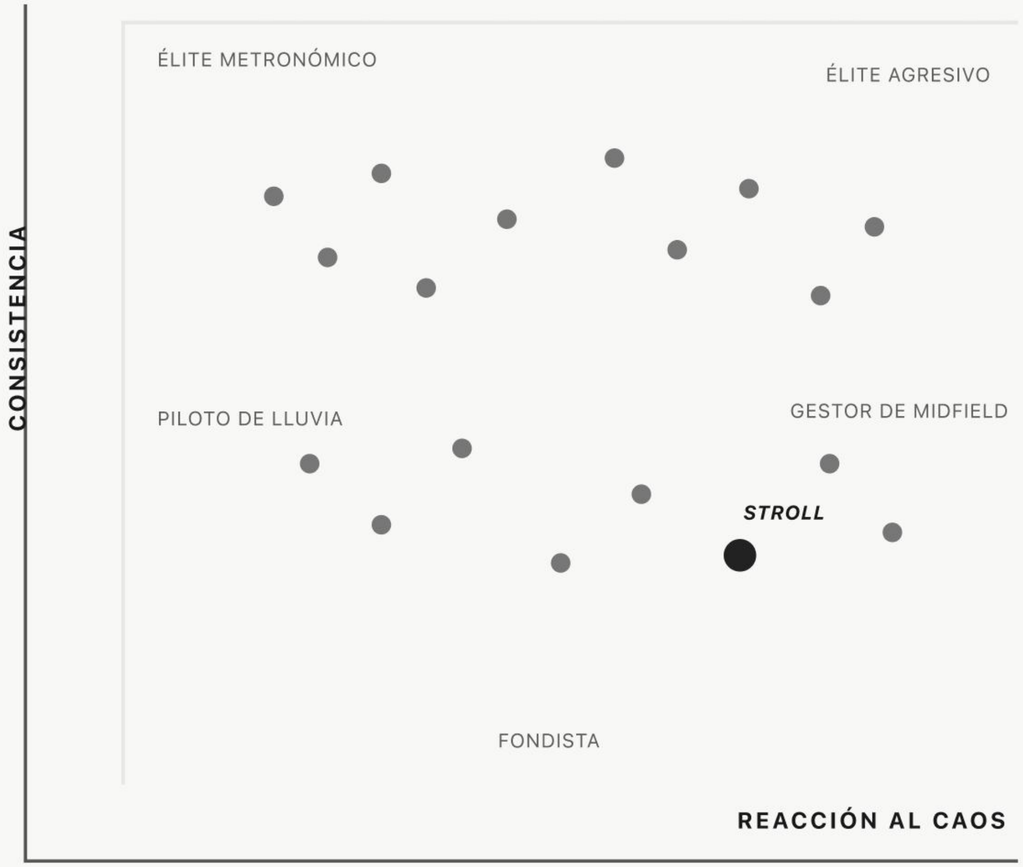


¿dónde vimos este patrón antes?

BUSCAR PARIENTES

IA → ¿POR QUÉ SON GEMELOS?

04 / PILOTOS



DRY | WET

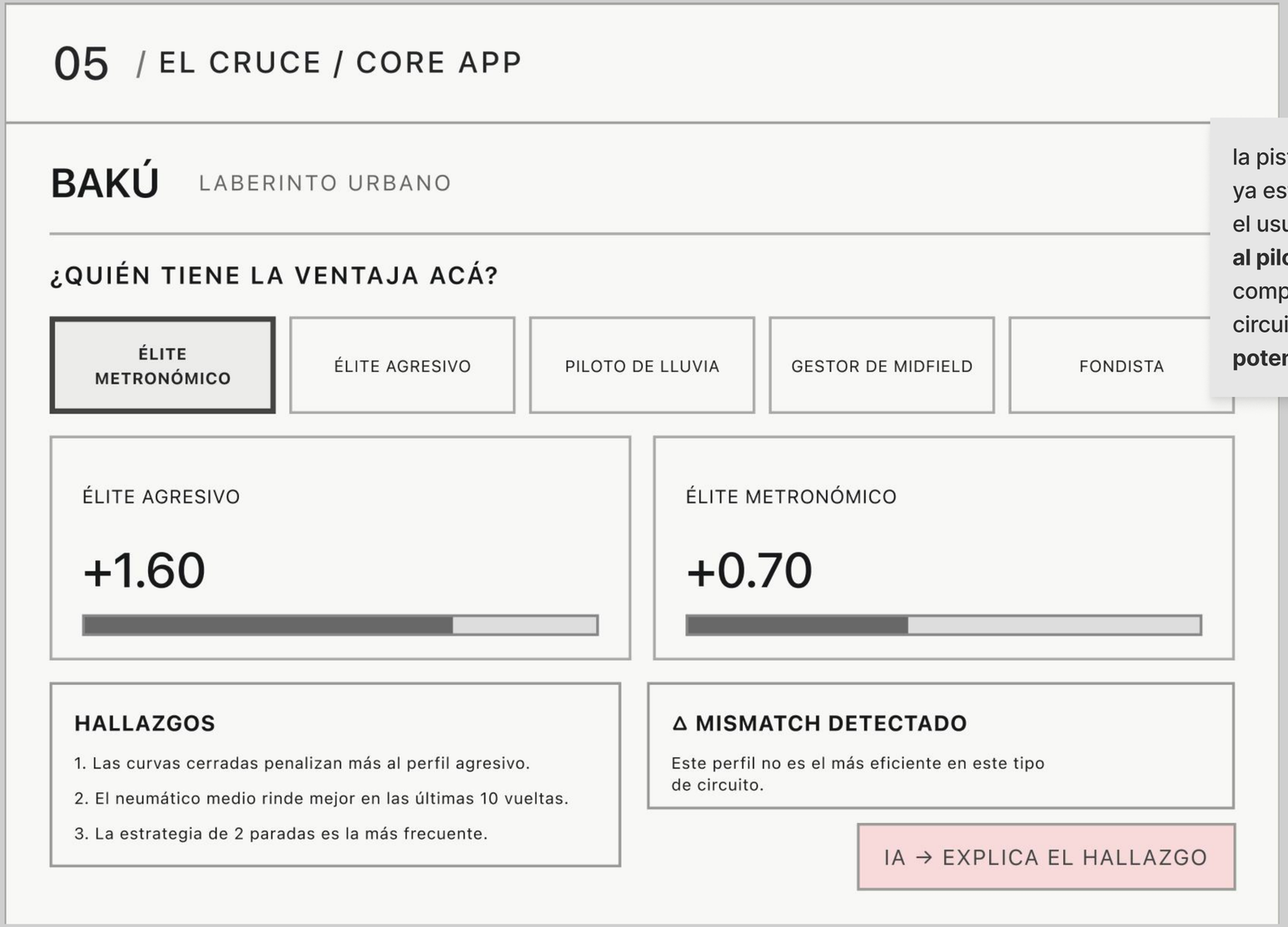
+1.60

POSICIONES

↑

mapa donde el **estilo de los pilotos** se posicionan en un espacio continuo por telemetría, no por ranking ni popular.

IA → ¿Qué define este perfil?

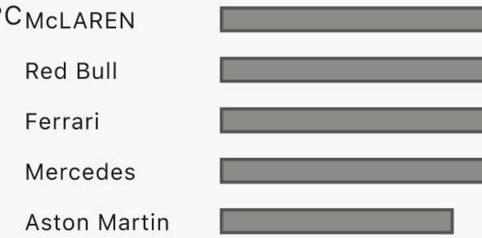


la pista de la fecha ya está fija.
el usuario solo **elige al piloto** para comprobar cómo el circuito **neutraliza o potencia su estilo**

06 / CONTEXTO & CLIMA

TEMPERATURA × ESCUDERÍA

< 40°C → > 40°C

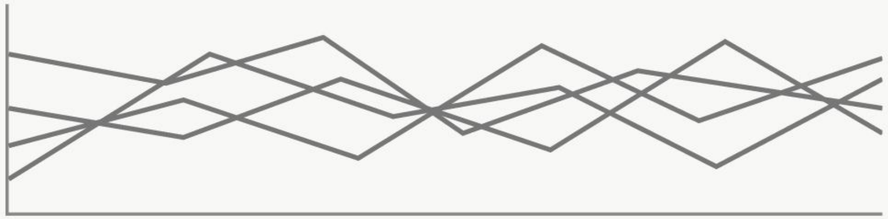


–1.20 posiciones

"cuando el asfalto quema"

¿QUÉ PASA SI CAMBIA LA CARRERA?

RAIN **ON** SAFETY CAR **OFF** RED FLAG **OFF**



+13.4%

avance del fondo en pistas caóticas

¿QUÉ CAMBIÓ? IA → explica el impacto

simula **el factor caos** (Safety Car) y la sensibilidad térmica del chasis antes de que se apague el semáforo

FÓRMULA 1

recap de entrega uno
y ENTREGA N2

zoe dottori greco